Ecole Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies

ANNÉE UNIVERSITAIRE
2012 - 2013

TD2

Matière : Probabilités
Nombre de pages : 3

Exercice 1

Dans un examen oral, chaque étudiant doit répondre à 3 questions tirées au sort parmi 10 questions dont 3 questions de probabilité, 3 questions d'algèbre et 4 questions d'analyse. Soit la variable aléatoire X qui décrit le nombre de questions de probabilité sorties.

1. Déterminer la loi de la variable aléatoire X .
2. Calculer l'espérance et la variance de la variable aléatoire X .
3. Déterminer la fonction de répartition de la variable aléatoire X .

Exercice 2

On lance une pièce de monnaie 3 fois. Soit X la variable aléatoire égale à 1 si on obtient « face » au 3ème jet et 0 sinon. Soit Y la variable aléatoire égale au nombre de « face » obtenu dans les 3 jets.

1. Déterminer la loi de X (respectivement Y).
2. Déterminer la fonction de répartition de X (respectivement Y).

Exercice 3

Imaginons le jeu suivant : On lance une pièce de monnaie à deux reprises et

- si on obtient deux fois pile, on gagne 25 dinars
- si on obtient deux fois face, on gagne 10 dinars
- si on obtient une fois pile et une fois face on perd 50 dinars

On définit X comme étant le gain qu'on peut faire en essayant ce jeu.

1. Donner la distribution de probabilités de X .
2. Calculer les probabilités suivantes : $P(X=-50)$, $P(-50<X\leq 25)$ et $P(-100<X\leq 100)$.
3. Calculer $E(X)$, $VAR(X)$ et $\sigma(X)$.

Exercice 4

Le jeu de CHUCK-A-LUCK comporte les règles suivantes : Le joueur dépose d'abord une mise. Il choisit ensuite un nombre de 1 à 6 puis il jette 3 dés. S'il obtient le nombre qu'il a choisi sur chacun des 3 dés, on lui paie 4 fois sa mise. Si ce nombre ne se trouve que sur 2 dés, on lui paie 3 fois sa mise. Si ce nombre est obtenu sur un seul des dés, on lui paie 2 fois sa mise. Enfin, si ce nombre ne se trouve sur aucun des dés, il perd simplement sa mise. Considérons le cas où un joueur dépose une mise de 100 dinars et définissons G comme étant le gain net possible pour ce joueur.

1. Déterminer la distribution de probabilités de G.
2. Calculer $E(G)$, $VAR(G)$ et $\sigma(G)$.

Exercice 5

Une urne contient 6 boules noires, 4 boules rouges et 2 boules blanches (Les deux parties A et B sont indépendantes).

A. On tire simultanément 2 boules de l'urne.

1. Quelle est la probabilité que les deux boules tirées ne soient pas blanches ?

2. Quelle est la probabilité que les deux boules tirées soient de couleurs différentes ?

3. Soit X la variable aléatoire indiquant le nombre de boules rouges tirées. Déterminer la loi de la variable aléatoire X. Calculer l'espérance mathématique de X.

B. On tire successivement et avec remise 4 boules de l'urne. Soit Y la variable aléatoire indiquant le nombre de boules noires tirée.

1. Déterminer la loi de la variable aléatoire Y.
2. Calculer l'espérance mathématique de Y.

Exercice 6

Selon des statistiques antérieures, un examen de probabilité rencontre un taux de succès parfait (donc l'obtention de la note 20 sur 20) de 15 %. Quelle est la probabilité que, sur 10 étudiants sélectionnés aléatoirement dans l'auditoire, il y ait :

1. Exactement 2 étudiants réussissant avec la note 20 sur 20 ?

2. Plus de 5 étudiants ne réussissant pas avec la note parfaite de 20 sur 20 ?

3. Quelle est la moyenne ainsi que la variance de la note parfaite calculées sur la base de ces 10 étudiants sélectionnés aléatoirement ?

Exercice 7

Un comptable en semi-retraite vient d'accepter de travailler à temps partiel pour une firme. Son contrat stipule qu'il doit demeurer à la disponibilité de la firme du mercredi au vendredi. Le tableau suivant représente la distribution de probabilités du nombre de jours par semaine où notre individu aura à travailler.

X	0	1	2	3
$f(x)$	0.2	0.2	0.4	0.2

1. Soit X la variable aléatoire représentant le nombre de jours par semaine où notre individu aura à travailler. Calculer $E(X)$, $VAR(X)$ et $\sigma(X)$.

2. Calculer l'espérance, la variance et l'écart type du nombre total de jours où ce comptable aura à travailler au cours d'un mois (de quatre semaines).

3. Si ce comptable reçoit un salaire de base de 10 dinars par semaine, plus 20 dinars par jour de travail, calculer l'espérance, la variance et l'écart type de son salaire mensuel (de quatre semaines).

Exercice 8

Dans un port, un quai peut accueillir 6 bateaux arrivant à l'entrée du port, en une journée, pour décharger. On a observé qu'on décharge en moyenne 5 bateaux chaque jour. Lorsqu'un bateau arrive, s'il trouve une place à quai, il décharge et repart le soir même. Sinon il attend le lendemain à l'entrée du port.

1. Calculer la probabilité d'avoir moins de 4 bateaux arrivant pour décharger en une journée.

2. Si un matin il n'y a aucun bateau, ni au quai ni en attente, calculer la probabilité qu'il n'y ait aucun bateau en attente le soir.

3. Calculer la probabilité que, sur deux jours consécutifs, il y ait au total un seul bateau en attente.

4. Quel devrait être le nombre de places à quai pour qu'il y ait environ 93 % de chance de n'avoir aucun bateau en attente, sur une seule journée ?

Exercice 9

En moyenne, il y a 6 personnes par heure qui utilisent le Distributeur Automatique de Billets (DAB) de la faculté le vendredi matin. Quelle est la probabilité pour que :

1. exactement 6 personnes utilisent le DAB durant une heure choisie au hasard le vendredi matin ?

2. il y ait moins de 4 personnes durant cette heure ?

3. il y ait strictement plus de 2 personnes durant deux heures le vendredi matin ?

4. personne ne vienne durant une période de 10 minutes ?